# Tema 3. Nivel de Red

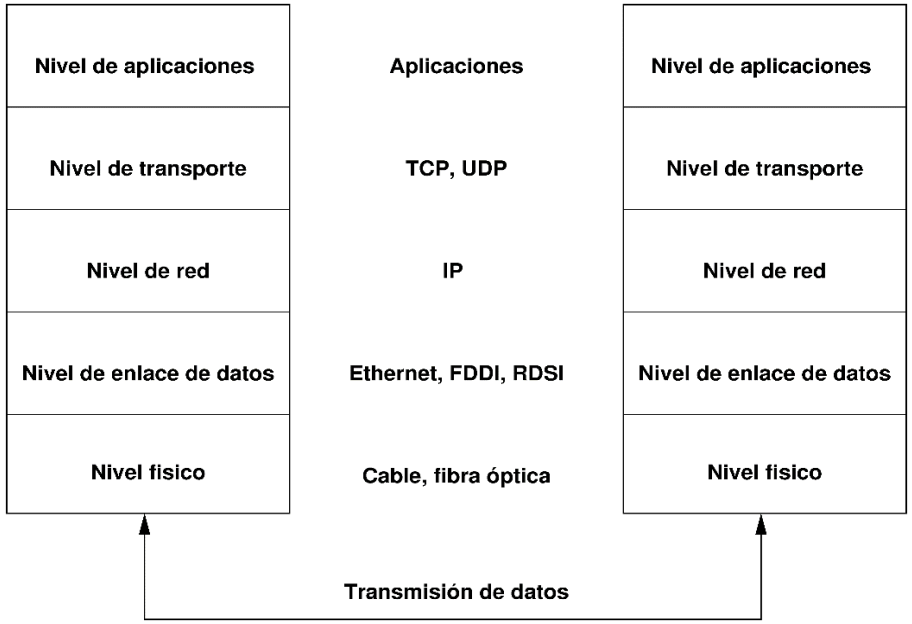
Redes Locales y Metropolitanas

# Contenido

- Introducción a la capa de red.
- Datagrama IP
- Datagrama IPv4
- Fragmentación del datagrama IPv4
- Direcciones IPv4
- Subredes. Máscaras de red variables
- Datagrama IPv6
- Direcciones IPv6
- Encaminamiento o routing

# Introducción a la capa de red. Funciones

- El nivel de red utiliza los servicios del nivel de enlace y suministra un servicio de envío de paquetes a la capa de transporte.
- A nivel de red se realizan 2 funciones:
  - **Encaminamiento de paquetes.** Es el mecanismo que permite encontrar la ruta a utilizar para el envío de paquetes a través de la red. Trata de encontrar el camino más óptimo para llegar a un destino de una subred.
  - **Gestión del tráfico.** La congestión aparece en una red porque sus recursos (líneas de transmisión y buffers en los routers son limitados

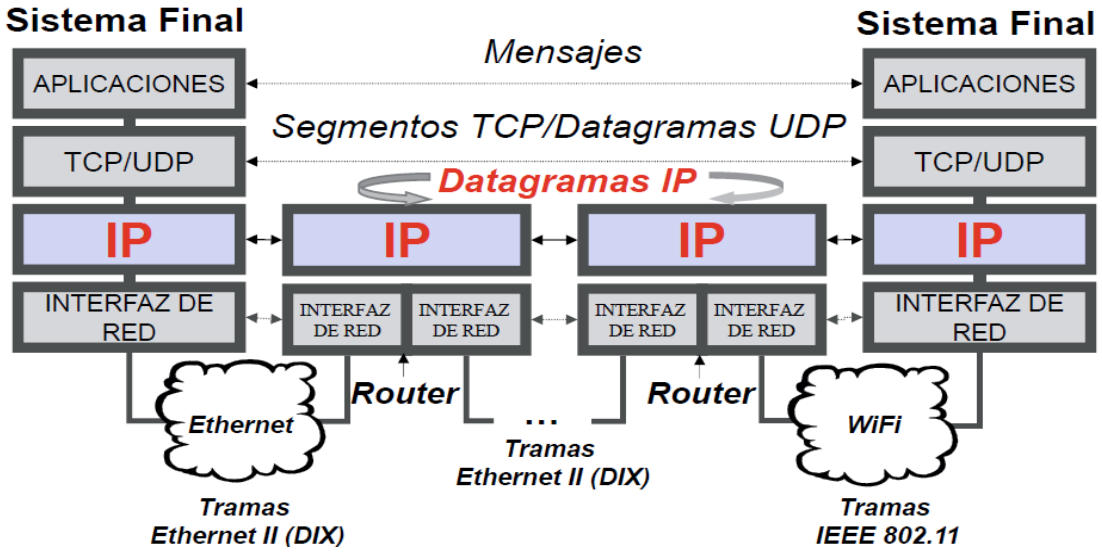


# Introducción a la capa de red. Funciones. Encaminamiento

- La **función principal del nivel de red** es el **encaminamiento o enrutamiento de paquetes**.
- El encaminamiento de paquetes es el mecanismo que permite **encontrar la ruta a utilizar para el re-envío de paquetes IP a través de la red**.
- Este proceso trata de **encontrar el camino más óptimo** para llegar a un **destino en una red**.
- Los **algoritmos de encaminamiento** son los encargados de encontrar o calcular la ruta o camino más óptimo para llegar a un destino en una subred, **basándose en algún criterio y utilizando algún parámetro** como el ancho de banda, el retardo, distancia, perdida de paquetes, etc., o bien, una combinación de ellos.
- En función del criterio o parámetro que utilicen los algoritmos podremos tener diferentes **protocolos de routing**.

# Introducción a la capa de red. Funciones. Encaminamiento

- Es necesario indicar que el nivel de red es la única capa que “ve” la red como tal y se construye a partir de dos tipos de nodos:
  - **Nodos terminales**, que serían los hosts, y son los encargados de generar o recibir paquetes.
  - **Nodos de tránsito**, que serían los routers, que encaminan los paquetes de datos.
- Los routers y las líneas que los unen constituyen la **subred de comunicaciones,** que generalmente se encuentra gestionada por un operador de telecomunicaciones.



# Introducción a la capa de red. Funciones. Encaminamiento

- Para que el nivel de red pueda llevar a cabo su función de encaminamiento, se realizan las siguientes **operaciones**:
  - **Direccionamiento de dispositivos finales**. Cada host final debe configurarse con el direccionamiento (dirección IP, máscara de red, gateway, etc.) adecuado en la red a la que pertenece.
  - **Encapsulación**. El nivel de red recibe una PDU de la capa de nivel superior, es decir, de nivel de transporte, y la encapsula agregando en este proceso de encapsulación **la cabecera IP**. En esta cabecera se incluye información como las **direcciones IP de los hosts origen y destino**. Este proceso se lleva a **cabo en el origen**.
  - **Enrutamiento**. Operación por la que un **router encamina los paquetes** de un host que está en una red hacia otra red. El router elegirá la ruta más óptima o la mejor ruta para dirigir los paquetes al host de destino.
  - **Des-encapsulación**. Proceso que se lleva a cabo en el **sistema destino**, por el cual, si el paquete va dirigido a ese destino **elimina la cabecera IP y transfiere la PDU de nivel de transporte** al servicio apropiado de esta capa. La forma en la que el sistema destino comprueba si va dirigido a él es verificando si su IP coincide con la IP de destino que va en el paquete.

# Introducción a la capa de red. Funciones. Control de congestión

- En el nivel de red también se puede llevar a cabo la función de **control de la congestión de tráfico**.
- La congestión en una red aparece porque sus **recursos**, es decir, las líneas de transmisión y los buffers de los routers, **son limitados**. Cuando el tráfico es excesivo, el rendimiento de la red se degrada y puede aparecer congestión.
- Por tanto, la congestión es un fenómeno que se produce cuando a la red (o parte de ella) se le ofrece más tráfico del que puede admitir. La **principal causa** de esta situación suele ser que las **memorias temporales de los routers se llenen**.
- En la medida de lo posible se debe evitar que se produzca.

# Introducción a la capa de red. Protocolos

- Los protocolos principales del nivel de red para llevar a cabo el proceso de comunicación son el protocolo **IP** versión 4 (**IPv4)** y el protocolo IP versión 6 (**IPv6**).
- Existen otros protocolos para para el control de la comunicación como es el protocolo *Internet Control Message Protocol* (**ICMP**) o protocolos de enrutamiento o encaminamiento como *Routing Information Protocol* (**RIP**) u *Open Short Path First* (**OSPF**).
- El protocolo **IP** se caracteriza por ser un protocolo no orientado a conexión, poco confiable, ya que no se garantiza la entrega de paquetes y **es independiente del medio físico utilizado** (cobre, fibra o inalámbrico).

# Datagrama IP

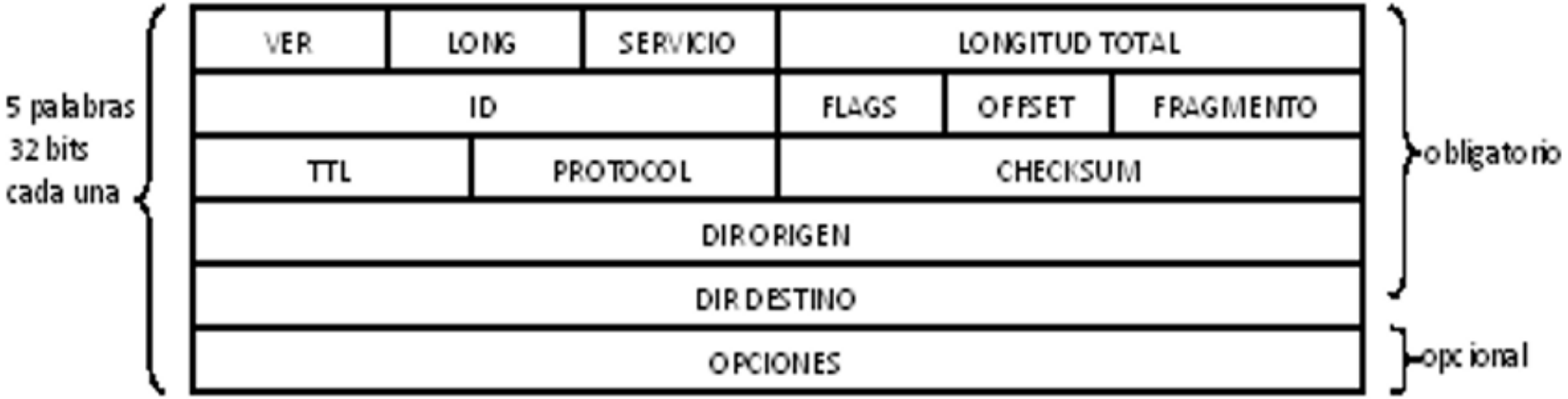
- El datagrama IP es la **unidad de transferencia en redes IP**.
- En una red IP, absolutamente, toda la información viaja en **datagramas IP**. Esto incluye tanto la información intercambiada a nivel de transporte por los protocolos TCP y UDP, como cualquier otra información de control que se tenga que intercambiar para el servicio de control de mensajes o de enrutamiento o routing dinámico.
- El datagrama IP **tiene dos partes**:
  - ***Cabecera***
  - ***Datos.*** Los datos son la PDU del nivel superior, es decir la capa de transporte.
- Existen distintas versiones del protocolo IP
- Las versiones de la 0 a la 3 están reservadas o no fueron usadas La versión 5 fue usada para un protocolo experimental
- Las versiones **actuales** y que además ambas conviven, **son la versión 4 y la versión 6**.

# Datagrama IPv4

- La versión IPv4 ha sido la más utilizada hasta el momento, **pero presenta algunas limitaciones**, por lo que **está siendo reemplazada por la versión 6**.
- El protocolo IPv6 será el sucesor de IPv4 y reemplazará a éste en un medio/largo plazo, aunque actualmente ambas versiones conviven.
- Entre las **limitaciones** que presenta IPv4, la principal es el **número de direcciones disponibles**. Las direcciones **IPv4 son direcciones de 32 bits**, esto hizo que las direcciones disponibles se agotaran cuando el uso de la red Internet se democratizo, y el número de dispositivos a direccionar en el mundo creció de manera significativa. IPv6, utiliza direcciones de 128 bits.

# Datagrama IPv4

- El datagrama IP tiene dos partes:
  - **Cabecera**. Con una parte fija de 20 bytes y una parte opcional de entre 0 y 40 bytes, que siempre debe ser múltiplo de 4.
  - **Datos**.  Los datos son la PDU del nivel superior, es decir la capa de transporte.



# Datagrama IPv4

- Los campos fijos de la cabecera son los siguientes:
  - **VER** (4 bits). Versión del protocolo. En el caso de la versión 4 el valor es 0100.
  - **LONG**. (4 bits). Tamaño de la cabecera. Se especifica en palabras de 32 bits (4 bytes). La longitud mínima es 5 y la máxima 15 (40 bytes de información adicional).

    La longitud de la cabecera siempre debe ser un múltiplo entero de palabras de 32 bits, por lo que si es necesario se introduce un relleno.
  - **SERVICIO** (8 bits). Formalmente se conoce como ToS (Type of Service). Permite determinar la prioridad de cada paquete e implementar calidad de servicio.
  - **LONG TOTAL** (16 bits). Especifica la longitud total del datagrama incluida la cabecera en bytes. El valor máximo es 65536 bytes.
  - **ID, FLAGS, OFFSET FRAGMENTO**. Campos relacionados con la fragmentación del datagrama y permite llevar a cabo un control de los fragmentos de un datagrama y reordenarlos en destino cuando éste ha sido necesario fragmentarlo. (Se describen en el siguiente apartado).

# Datagrama IPv4

- Los campos fijos de la cabecera son los siguientes:
  - **TTL (**Time To Live) (8bits). Tiempo en segundos que se le permite viajar a un datagrama concreto, es decir, limita la vida útil de un paquete. Es un contador regresivo, y por cada router que pasa se le resta el tiempo que tarda en procesarlo, si tarda menos de un segundo se le resta uno.  Actualmente, los router tardan menos de un segundo en procesar los datagramas por lo que se ha convertido más en una cuenta de saltos, que en una métrica de tiempo. Cuando alcanza cero se asume que está en un bucle y el router lo descarta. El router también envía un mensaje de tiempo superado del protocolo ICMP al origen del paquete.
  - **PROTOCOLO** (8bits). Especifica el protocolo del nivel de transporte al que corresponde el datagrama, es decir, especifica la carga de datos del paquete, lo que permite que la capa de red transmita los datos al protocolo de la capa superior apropiado. A modo de ejemplo TCP tendría un valor 6, UDP tendría un valor 17.

# Datagrama IPv4

- Los campos fijos de la cabecera son los siguientes:
  - **CHECKSUM** (16 bits). Es un campo de comprobación de errores y permite detectar errores producidos en la cabecera (no en los datos).

    Este debe calcularse en cada salto del paquete, ya que el campo TTL es modificado en cada salto. También se recalculará si se produce fragmentación de un datagrama.
  - **DIRECCION IP ORIGEN** (32 bits). Valor binario que representa la dirección IPv4 el origen del paquete. Este campo siempre será una dirección unicast.
  - **DIRECCION IP DESTINO** (32 bits). Valor binario que representa la dirección IPv4 destino del paquete. Este campo podrá ser una dirección unicast, multicast o broadcast.
  - **OPCIONES**. Se utilizan muy raramente.

# Fragmentación del Datagrama IPv4

- La longitud del datagrama IP se especifica en la cabecera con el campo LONG TOTAL de 16 bits, por ello el tamaño máximo de un datagrama IPv4 podría ser de hasta $2^{16}$ que son 65535 bytes.
- El problema es que el paquete de red tiene que ser encapsulado en una trama de enlace y el tamaño de las tramas de enlace suelen ser de menor tamaño que el tamaño máximo de un datagrama IP, por lo que un datagrama IP debe ser fragmentado cuando su tamaño sea mayor que el tamaño de la trama de enlace del medio por el cual se va a enviar.
- Precisamente parte del control entre la capa de red y la de enlace consiste precisamente en establecer el tamaño máximo del paquete. Es la capa de enlace la que informa sobre la MTU de ese medio al nivel de red, y esta última, la que establece el tamaño del datagrama IP en función de esa MTU.

# Fragmentación del Datagrama IPv4

- A modo de ejemplo en la siguiente tabla se muestran algunos protocolos de nivel de enlace junto con su tamaño de trama,

| **Nivel de enlace** | **MTU (bytes)** |
|---|---|
| PPP (valor defecto) | 1500 |
| PPP (bajo retardo) | 296 |
| X.25 | 1600 (RFC 1356) |
| Frame Relay | 1600 normalmente |
| Ethernet DIX | 1500 |
| Ethernet LLC-SNAP | 1492 |
| Token Ring 4 Mb/s | 4440 (THT 8ms) |
| Classical IP over ATM | 9180 |

# Fragmentación del Datagrama IPv4

- Existen dos tipos de fragmentación:
  - **Fragmentación en origen**. Los paquetes los fragmenta el emisor. Para conocer el tamaño de fragmentación, se van enviando paquetes de prueba para comprobar el tamaño máximo que se permite en toda la ruta. Si un router detecta que el tamaño es demasiado grande, envía un paquete ICMP informando de la situación.
  - **Fragmentación en ruta**. Cada router decide si fragmenta o no los paquetes. Debe fragmentarlo si lo reenvía a un medio con una MTU más pequeña. Este tipo de fragmentación requiere un mayor uso de recursos en los routers.

# Fragmentación del Datagrama IPv4. Proceso

- El proceso de fragmentación implica además de fragmentar un datagrama IP, llevar un control de los fragmentos, y posteriormente en destino, re-ensamblar los paquetes fragmentados. Para ello se utilizan los **campos ID, FLAGS y OFFSET** de la cabecera del datagrama IP.
  - **ID** (16 bits). Sirve para identificar al datagrama. Cuando un datagrama se fragmenta, todos los fragmentos deben llevar el mismo ID que tenía el datagrama original.
  - **FLAGS** (3 bits). Permiten controlar la fragmentación.
    - El primer bit no se utiliza y siempre está a 0.
    - El segundo bit se denomina **DF (Don't Fragment)**. Este flag es utilizado para indicar que el datagrama no puede ser fragmentado en su camino hacia el destino. Si tiene valor 0 se permite fragmentar y si tiene valor 1, se prohíbe fragmentar.
    - El tercer bit se denomina **MF (More Fragments)**. Este flag sirve para indicar que aún hay más fragmentos por recibir para poder re-ensamblar todo el datagrama. Si está a 1 indica que no es el último fragmento, y si está a 0 significa que este fragmento sería el último.

# Fragmentación del Datagrama IPv4. Proceso

- El proceso de fragmentación implica además de fragmentar un datagrama IP, llevar un control de los fragmentos, y posteriormente en destino, re-ensamblar los paquetes fragmentados. Para ello se utilizan los **campos ID, FLAGS y OFFSET** de la cabecera del datagrama IP.
  - **OFFSET** (13 bits). En este campo se almacena la posición que ocupa el fragmento dentro del paquete original. Es medido en unidades de 64 bits (8 bytes), que es la unidad fundamental de fragmentación.

    Como se ha expuesto anteriormente, en la cabecera de un datagrama IP se dispone de 13 bits para el OFFSET, pero dado que la longitud total de un datagrama puede representarse con 16 bits, hace que la unidad de fragmentación mínima sea de 8 bytes.

    Para el proceso de re-ensamblado de paquetes en destino, se llevará acabo de la siguiente forma: 8 * OFFSET + Long Cabecera.

# Fragmentación del Datagrama IPv4. Proceso. Pasos

1. Se comprueba el flag DF. Si este flag tiene un valor de 1, indica que no se puede fragmentar, por tanto, el datagrama se descarta y se devuelve un error al emisor utilizando ICMP.

2. A partir del valor MTU del nivel de enlace y basándose en él, el campo de datos se divide en partes donde cada parte excepto la última debe ser múltiplo de 8 bytes, ya que esta es la unidad mínima de fragmentación.

3. Todos los fragmentos se colocan en datagramas IP y para ello se copian las cabeceras de la cabecera original, modificando los siguientes campos:
   - El bit del flag MF se establece a 1 en todos los fragmentos excepto en el último.
   - El campo OFFSET se establece al valor de la localización de la porción de los datos correspondientes.
   - Se inicializa el campo LONG de cabecera.
   - Se inicializa el campo LONG TOTAL del datagrama con el nuevo tamaño de fragmento.
   - Se recalcula el checksum del nuevo datagrama.

4. Cada datagrama se envía como un datagrama IP normal.

IP maneja cada fragmento de manera independiente, es decir, los fragmentos podrán atravesar diversas rutas hacia su destino, y si se utiliza la fragmentación en ruta, los fragmentos podrían volver a ser fragmentados por el camino si pasan por redes con MTUs inferiores.

# Fragmentación del Datagrama IPv4. Ejemplo

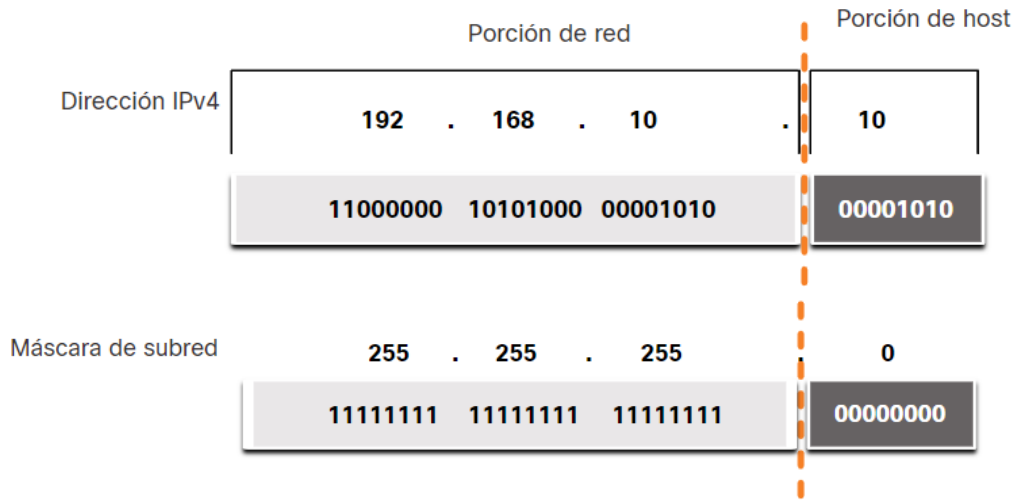
*Se supone que un host situado en una red Token Ring genera un datagrama con un campo de datos de 4000 bytes, y en su camino hacia del destino, atraviesa una red Ethernet con MTU de 1500 bytes. (Fragmentación en ruta)*

# Direcciones IPv4

- Cada interfaz en un dispositivo de red se identifica por medio de una dirección lógica IP.
- Cada dispositivo de red puede tener más de una interfaz, y también cada interfaz más de una dirección IP, por lo que cada dispositivo podría tener más de una dirección IP.
- Las direcciones IPv4 son direcciones jerárquicas de 32 bits. Suelen representarse por medio de 4 números decimales separados por puntos, lo que se denomina direcciones en notación punto.
- Cada valor decimal viene representado mediante 8 bits, con lo que los valores están limitados entre 0 y 255. A modo de ejemplo 192.168.10.10

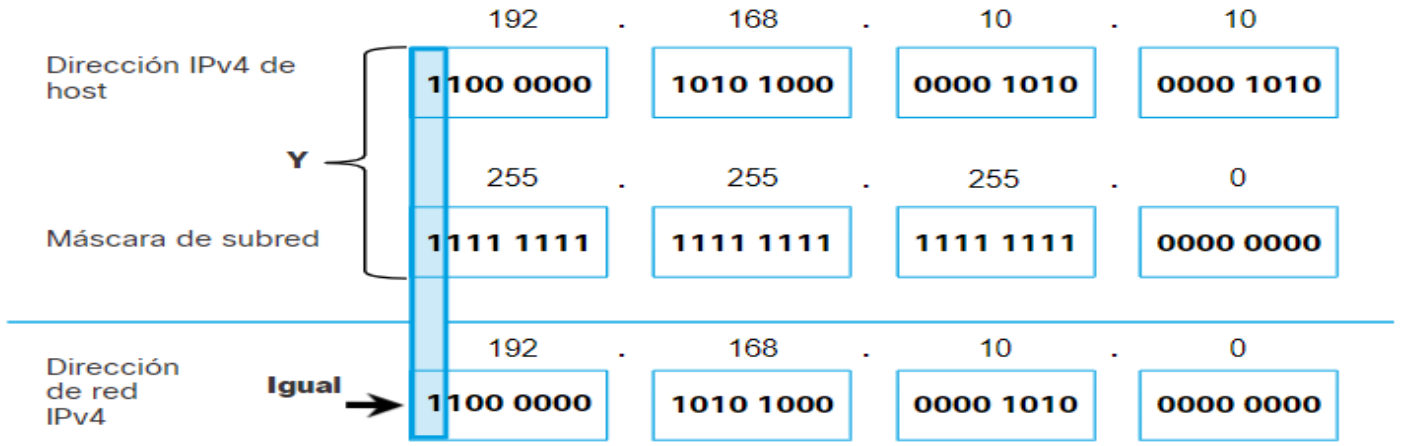
# Direcciones IPv4

- Una dirección se compone de una **porción de red** y una **porción de host**.
- Todos los hosts dentro de una misma red compartirán la porción de red, mientras que cada uno de los hosts en la red debe ser identificado de forma única por una IP, y para ello, la porción de host debe ser única para cada host en la red.
- El mecanismo que permite identificar qué parte o porción de esos 32 bits que conforman una IP versión 4, pertenecen a la red y qué parte o porción permite identificar los hosts dentro de una red, son las ***máscaras de red***.
- Una **máscara de red** es una secuencia de 32 bits, que comienza por unos y a partir de un bit determinado son ceros**. Los bits de la máscara de red que están a 1, identifica qué bits de la dirección IP forman parte de la red y los bits a 0, indican que parte de la dirección IP identifica al host dentro de esa red**.



# Direcciones IPv4

- El **mecanismo que permite calcular** el identificador y el del host en una IP a partir de su máscara se denomina **AND**
- Toda dirección IP deberá estar acompañada de su máscara de red, o bien, de lo que se denomina longitud de prefijo, que no es otra cosa que indicar a continuación de la dirección IP el número de bits a 1 en la máscara de red. Esto es lo que se denomina **notación de barra**.
- A modo de ejemplo la dirección  192.168.10.10 con máscara de red 255.255.255.0, especificando la longitud del prefijo en notación de barra sería 192.168.10.10/24. El prefijo es 24 ya que hay 24 bits a 1 en la máscara de red.
- El proceso de AND para descubrir una dirección IP, no es más que es una operación lógica AND entre la IP y la máscara de red.



# Direcciones IPv4

- Para poder llevar a cabo un ***esquema de direccionamiento en una red***, y asignar las direcciones tanto a los hosts como a los equipos de red, es muy importante conocer que dentro de cada red **se pueden identificar 3 tipos de direcciones**:
  - **Dirección IP que identifica a la red**. La dirección "identificador de red" tiene todos los bits de la parte del host a 0.
  - **Direcciones IP para los hosts.** Estas direcciones son las que se pueden asignar a los dispositivos y hosts. Estas podrán ser cualquier combinación de bits en la parte del host excepto todos los bits a 0 (sería el identificador de red) o todos los bits a 1 (sería la dirección de broadcast).
  - **Dirección IP de broadcast o difusión**. Se utiliza para enviar un paquete a todos los hosts de la red. La dirección de broadcast tiene en la parte del host todos los bits a 1.
- De manera habitual para cada red se identifican estas direcciones y se especifican en forma de tabla. A modo de ejemplo la tabla siguiente representa estas direcciones para **la dirección 192.168.10.0/24**

| Dirección de red | Máscara de red | Primera dirección | Última dirección | Dirección de broadcast |
|---|---|---|---|---|
| 192.168.10.0 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | 192.168.10.254 | 192.160.10.255 |

# Direcciones IPv4.
# Tipos de direcciones

- Las direcciones IPv4 pueden dividirse en:
  - ***Direcciones públicas***. Este tipo de direcciones son enrutables globalmente entre routers en Internet.
  - ***Direcciones privadas***. Son direcciones que no son enrutables en Internet. Este tipo de direcciones privadas son las que la mayor parte de las organizaciones y empresas utilizan para direccionar los hosts internos.
- El uso de estas direcciones privadas comienza en los años 90 cuando las direcciones públicas comienzan a agotarse y no hay direcciones públicas para todos los dispositivos conectados en el mundo. Este fue un mecanismo utilizado junto con ***NAT (Network Address Translation)*** para paliar el problema del agotamiento de direcciones IPv4.
- Los rangos de direcciones IP privadas y que están definidos en la RFC 1918.

| Dirección de red | Rango de direcciones privadas |
|---|---|
| 10.0.0.0/8 | 10.0.0.0 a 10.255.255.255 |
| 172.16.0.0/12 | 172.16.0.0 a 172.31.255.255 |
| 192.168.0.0/16 | 192.168.0.0 a 192.168.255.255 |

# Direcciones IPv4.
# Clases de direcciones en IPv4

- Las direcciones de red IPv4 se dividen en clases A, B, C, D y E.
  - **Clase A**. Esta clase tiene máscara de red 255.0.0.0, o lo que es lo mismo, prefijo /8. Fue diseñada para disponer de redes muy grandes.
  - **Clase B**. Esta clase tiene máscara de red 255.255.0.0, o prefijo /16. Admite redes de tamaño moderado a grande.
  - **Clase C**. Esta clase tiene máscara de red 255.255.255.0, o prefijo /24. Admite redes de tamaño pequeño, con solo 254 hosts por red.
  - **Clase D**. Son direcciones de red multidifusión.
  - **Clase E**. Es un bloque de direcciones experimentales.

| Clase | Rango | N° de Redes | N° de Host Por Red | Máscara de red | Broadcast ID |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.0.0.0 - 127.255.255.255 | 128 | 16 777 214 | 255.0.0.0 | x.255.255.255 |
| B | 128.0.0.0 - 191.255.255.255 | 16 384 | 65 534 | 255.255.0.0 | x.x.255.255 |
| C | 192.0.0.0 - 223.255.255.255 | 2 097 152 | 254 | 255.255.255.0 | x.x.x.255 |
| D | 224.0.0.0 - 239.255.255.255 | histórico | | | |
| E | 240.0.0.0 - 255.255.255.255 | histórico | | | |

# Direcciones IPv4
# Direcciones especiales

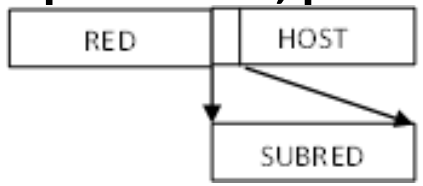
- Dentro de la versión 4 del protocolo IP existen algunas direcciones especiales que merece la pena mencionar:
  - **Direcciones de loopback**.
    - También llamadas direcciones de lazo cerrado o retroalimentación.
    - Representan a nuestro host, localhost. Se utilizan para pruebas o diagnósticos, como por ejemplo comprobar la pila TCP/IP en nuestro host y ver si la configuración TCP/IP funciona.
    - El tráfico no sale nunca a la red.
    - De manera habitual se identifica como dirección de loopback la dirección 127.0.0.1, pero lo son el rango de direcciones 127.0.0.0/8 al 127.255.255.254.
  - **Dirección de enlace local (link-local).**
    - Son direcciones IP privadas automáticas (APIPA).
    - Las utilizan los hosts cliente con sistema operativo Windows para auto-configurarse cuando no hay un servidor DHCP disponible.
    - El rango de direcciones comprende desde 169.254.0.1 a 169.254.255.254.

# Direcciones IPv4
# Direcciones especiales

- Dentro de la versión 4 del protocolo IP existen algunas direcciones especiales que merece la pena mencionar:
  - **Dirección 255.255.255.255**.
    - Es una dirección broadcast a toda la red y se utiliza precisamente para ese propósito.
    - A modo de ejemplo, y de manera general, cuando un ordenador arranca envía una petición de obtención de IP, en la cual la dirección de destino es 255.255.255.255.
  - **Dirección 0.0.0.0**.
    - Esta dirección identifica al host actual.
    - Por ejemplo, en la obtención automática de IP se pone como dirección de origen.

# Subredes IPv4.
# Máscaras de red variables

- El **proceso de segmentación** de una red o la **creación de subredes** es un proceso que permite dividir una red grande en redes más pequeñas.
- Esta segmentación puede venir provocada por:
  - **Motivos administrativos** como pueden ser la gestión de recursos en diferentes departamentos, visibilidad de recursos en diferentes redes, etc.
  - **Por las colisiones** que se pueden producir por exceso de tráfico en redes de tamaño grande.
- Una subred se trata de redes con comportamiento individual en términos administrativos, aunque desde el exterior se ven como una única red.
- Para la **creación de subredes se utiliza la misma filosofía que para las redes**. Esto quiere decir, que se **utilizan una serie de bits para identificar la subred y máscaras de subred**. Para ello, es necesario **utilizar bits que inicialmente son utilizados por el campo de host, para identificar la subred.**



# Subredes IPv4.
# Máscaras de red variables

- Las subredes se crean utilizando uno o más de los bits de la porción de host como bits para la porción de red.
- Para ello, **el número de bits a 1 en la máscara de red debe ampliarse para que tome prestados algunos de los bits de la parte o porción de host de la dirección**, con el fin de crear bits de red adicionales.
- Cuanto mayor sea el número de bits prestados de la porción de los hosts, mayor será la cantidad de subredes que pueden definirse, pero se reducirá el número de hosts por subred.

# Subredes IPv4.
# Máscaras de red variables

- Al igual que se hace para las clases, ahora se asignan 1s a la red y a la subred y  s a los hosts en las máscaras

  Ejemplo: 255.255.252.0

  Red=16

  Subred= 6

  Host= 10

  => 64 subredes de 1024 nodos cada subred

- Para poder definir las diferentes subredes se tiene que tener en cuenta que su tamaño en número de hosts va a ser una potencia de 2 y viene expresado a través de la máscara.
- Por otro lado, a la hora de definir una subred hay que tener en cuenta que, además de las necesidades de hosts, se deben reservar dos direcciones más, una para identificar la subred y otra para la dirección de broadcast.
- Una subred siempre debe comenzar en una dirección que sea múltiplo entero del tamaño de red que a utilizar.

# Subredes IPv4.
# Máscaras de red variables

Ejemplo,

Crear las siguientes subredes para una empresa que acaba de alquilar la dirección IP 156.134.0.0/16 y presenta las siguientes necesidades para sus departamentos:

- Departamento 1 necesita 2 subredes de 254 direcciones cada una
- Departamento 2 necesita 4 subredes de 510 direcciones cada una
- Departamento 3 requiere de 3 subredes de 2040 direcciones cada una
- Departamento 4 necesita 3 subredes de 4050 direcciones cada una

# Datagrama IPv6

- El protocolo IPv4 presenta **ciertas limitaciones** que se pusieron de manifiesto en los años 90 cuando el uso de Internet y de servicios en red se democratizaron entre la sociedad. Estas limitaciones provocaron que se desarrollase una nueva versión del protocolo IP, la versión IPv6.

- Entre las limitaciones del protocolo IPv4 más importantes estarían:
  - **Agotamiento del espacio de direcciones IPv4,** debido al tamaño de 32 bits de las direcciones IPv4.
  - **Falta de conectividad extremo a extremo**.

- Para solventar la situación del agotamiento de direcciones públicas IPv4, se comenzaron a utilizar direcciones privadas. Estas direcciones no son enrutables en Internet por lo que mediante **el protocolo NAT (Network Address Translation)** se "traducen" esas direcciones IP privadas en direcciones públicas.

  NAT proporciona un mecanismo que permite que varios dispositivos y hosts compartan una única dirección pública.

  A pesar de esta funcionalidad que éste mecanismo proporciona, puede resultar en un inconveniente cuando se requiere una conexión extremo a extremo completa, ya que la IP (privada) del extremo está oculta por esa IP pública con la que ésta es traducida.

# Datagrama IPv6

- Con el protocolo IPv6 se introducen **mejoras** importantes sobre dicho protocolo IP, entre ellas:
  - Se establece un espacio de direcciones que se prevé que no se agote en un futuro a medio plazo.

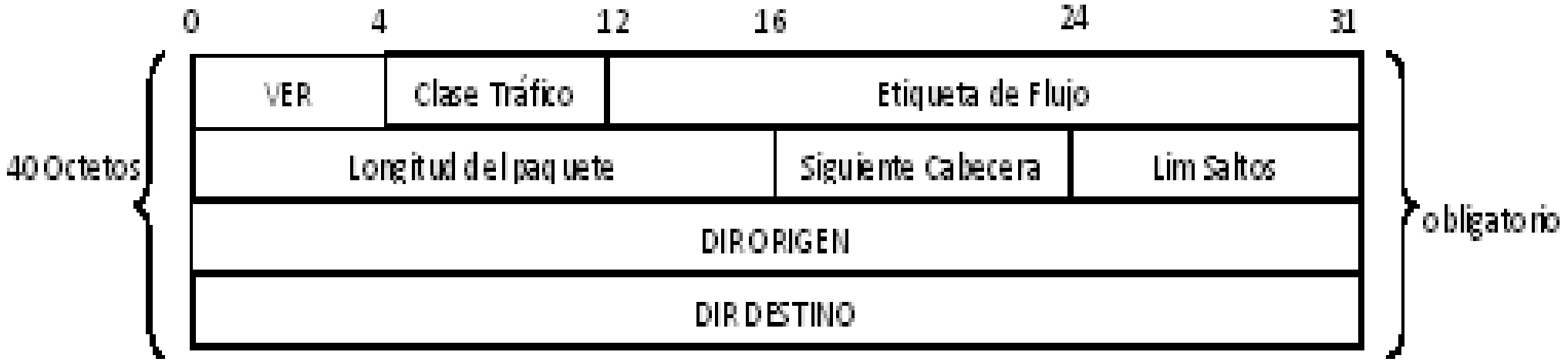
    Concretamente una dirección IP pasa de tener 32 bits en la versión 4 **a tener 128 bits** en la versión 6. Estas direcciones están formadas por 8 campos de 16 bits en hexadecimal.

    Por otro lado, ello conlleva a que ya NO sea necesario utilizar NAT y por tanto a mitigar los problemas que NAT provoca en ciertas circunstancias.
  - **Simplificación de la cabecera del datagrama** con menos campos, lo que permite un mejor manejo de paquetes o datagramas IP.
  - Se introducen el concepto de "***cabecera de extensión***" que permite al protocolo evolucionar.

# Datagrama IPv6

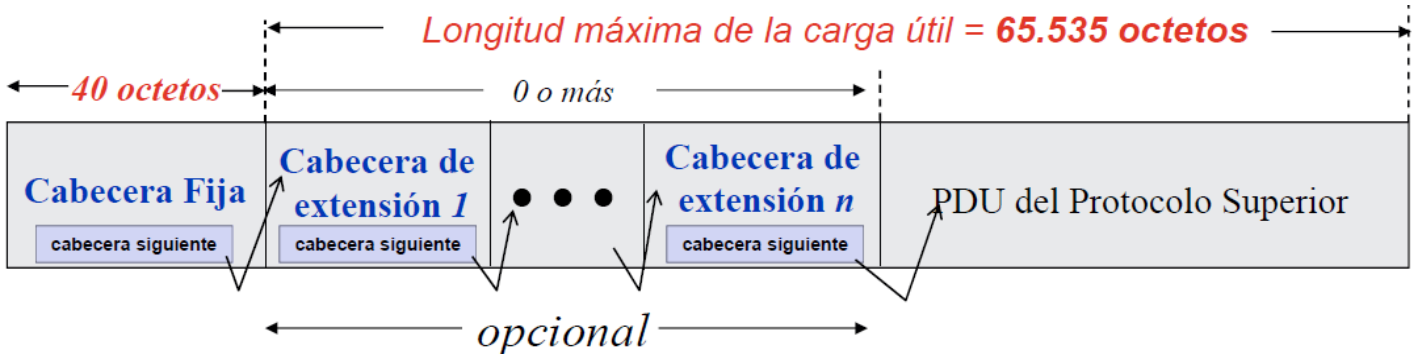
- En el datagrama IPv6, con respecto al datagrama IPv4, se han mantenido algunos campos, otros se han cambiado de nombre y/o lugar y otros se han eliminado. C
- Concretamente un datagrama IPv6 tiene un tamaño de 40 bytes y contiene los siguientes campos:
  - **VER** (4 bits). Versión del protocolo. Para esta versión el valor es 0110.
  - **Clase de tráfico** (8 bits). Se corresponde con el campo tipo de servicio/tráfico. Los valores del 0 al 7 se utilizan para control de la congestión. Los valores de 8 al 15 se utilizan para tráfico multimedia.
  - **Etiqueta de flujo** (20 bits). Un flujo es una secuencia de paquetes enviados desde un origen a un destino. A todos los paquetes de un flujo se les asigna la misma etiqueta de flujo, de tal forma, que todos los paquetes con la misma etiqueta de flujo recibirán el mismo tipo de manejo por los routers.
  - **Longitud de carga útil** (16 bits). Indica la longitud de la carga útil del paquete IP, es decir, la longitud de la porción de los datos.
  - **Siguiente cabecera** (8 bits). Indica el tipo de cabecera que sigue a la cabecera fija IPv6.
  - **Límite saltos** (8 bits). Campo que indica el número de saltos que le quedan al paquete para llegar a su destino antes de que sea descartado.
  - **Dirección origen** (128 bits)
  - **Dirección destino** (128 bits)

# Datagrama IPv6



# Datagrama IPv6

- Los datagramas IPv6 pueden contener cabeceras o encabezados de extensión (EH).
- Estos encabezados de extensión son opcionales y estarían ubicados entre el encabezado obligatorio y el contenido.



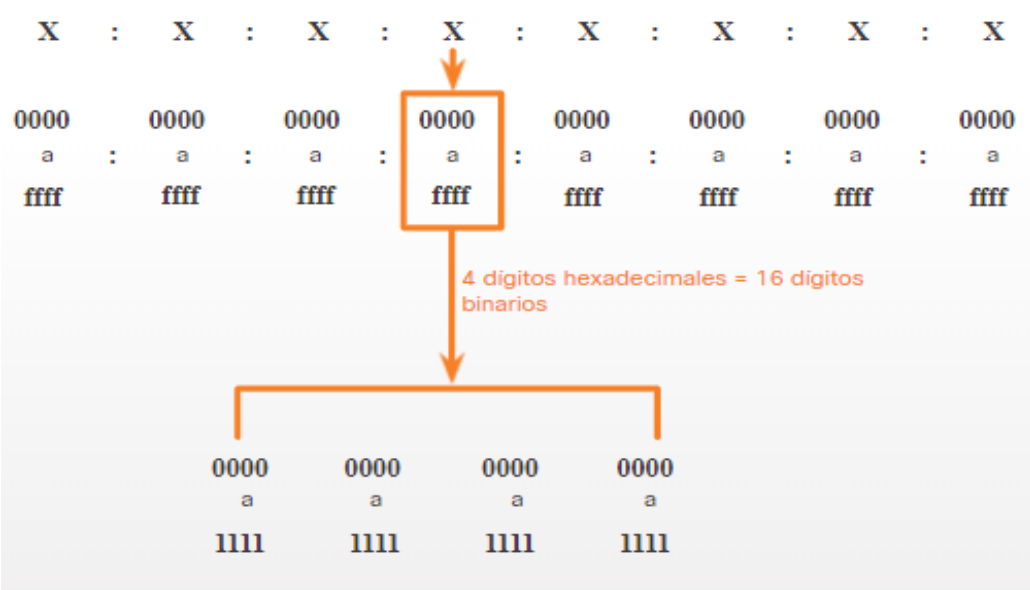
# Datagrama IPv6

- Los **encabezados de extensión, permiten al protocolo evolucionar**, de tal forma que se pueden añadir nuevas funcionalidades, definiendo nuevas cabeceras de extensión.

- Algunos tipos de cabeceras de extensión serían las siguientes:
  - **Opciones salto a salto** (Hop-By-Hop Options). Esta cabecera indica que el datagrama contiene datos que deben ser examinados por cada nodo a través de la ruta de envío de un paquete.
  - **Encaminamiento** (Routing). Especifica el encaminamiento, lo que facilita la movilidad.
  - **Cabecera de fragmentación** (Fragment). Contiene parámetros para la fragmentación de los datagramas.
  - **Cabecera de autenticación** (Authentication Header – AH). Contiene información para verificar la autenticación de los datos del paquete.
  - **Encapsulado de seguridad de la carga útil** (Encapsulating Security Payload – ESP). Lleva la información cifrada para una comunicación segura.
  - **Opciones para el destino** (Destination Options). Información que necesita ser examinada únicamente por los nodos de destino del paquete.
  - **No Next Header**. Indica que no hay más cabeceras.

# Direcciones IPv6

- Las direcciones IPv6 tienen una longitud de 128 bits frente a los 32 bits de las direcciones IPv4.
- Se escriben como una cadena de valores hexadecimal.
- Para representar una dirección IPv6 se utilizan 8 grupos de 16 bits representados en hexadecimal separados por :.
- Cada grupo de 16 bits serán 4 dígitos hexadecimales que podrán tomar el rango de valores entre 0000 a ffff.
- Un ejemplo de dirección un IP versión 6 es el siguiente: 2000:0db7:3c4d:0015:0000:0000:1a3c:1b2b



# Direcciones IPv6

- A las direcciones IP versión 6 se les pueden aplicar ciertas reglas que permiten abreviar o acortar las direcciones IP. Entre ellas, estarían las siguientes:
  - Se pueden eliminar los ceros iniciales en cualquier grupo de 4 bits.
  - Se pueden sustituir grupos con todos sus valores a 0 por un único 0.
  - Se pueden sustituir varios 0 o varios grupos seguidos con valor 0, por doble punto (::), pero si se hace solo se puede hacer una vez por dirección.
- Aplicando estas reglas la dirección utilizada como ejemplo en el apartado anterior (2000:0db7:3c4d:0015:0000:0000:1a3c:1b2b) podría quedar así,

  2000:db7:3c4d:15:0:0:1a3c:1b2b

  o bien,

  2000:db7:3c4d:15::1a3c:1b2b

# Direcciones IPv6.
# Longitud de prefijo

- En las direcciones IPv6 para identificar que porción de una dirección IP es la que identifica la red, se utiliza lo que se denominada longitud de prefijo. Esta longitud de prefijo se representa de igual modo que en IPv4, con notación barra inclinada.
- Dado que una dirección IP versión IPv6 tiene tamaño 128, esta longitud de prefijo podrá tomar un valor entre 0 y 128.
- En las redes de área local la longitud de prefijo que se recomienda utilizar es /64.

Ejemplo: 2000:0db7:3c4d:0015:0000:0000:1a3c:1b2b / 64

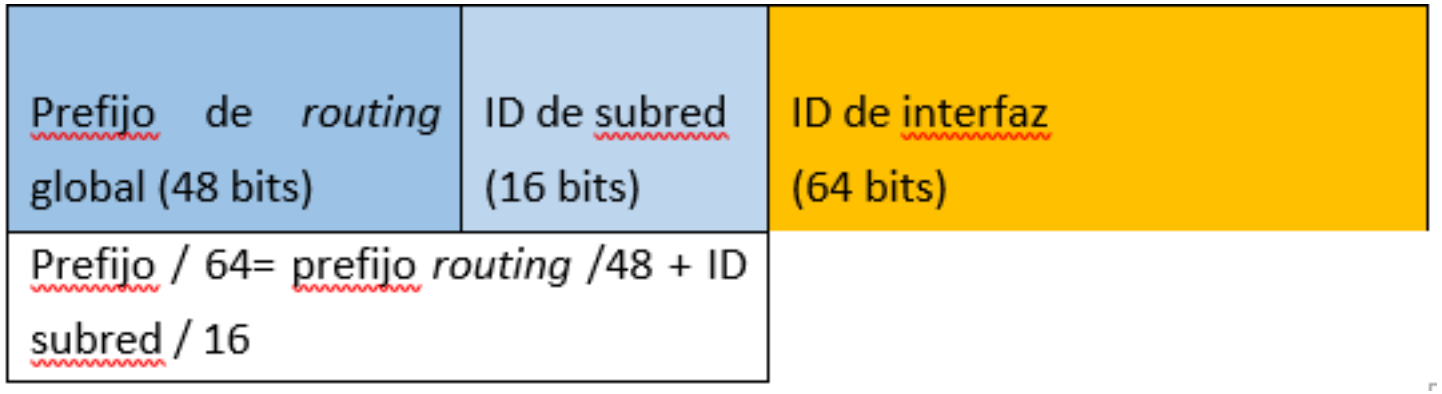
| Prefijo (64bits) | ID de Interfaz (64bits) |
|---|---|
| 2000:0db7:3c4d:0015 | 0000:0000:1a3c:1b2b |

# Direcciones IPv6

- Se pueden distinguir los siguientes tipos de direcciones IPv6:
  - **Unidifusión**.
    - Identifica a una única interfaz de un nodo.
    - Tipos:
      - Dirección de unidifusión global.
      - Dirección local de enlace (Link-Local).
      - Dirección de Loopback.
    - De manera general un dispositivo tendrá 2 direcciones de unidifusión: una global y otra local de enlace.
  - **Multidifusión**. Identifica un grupo de interfaces, de manera general en distintos nodos. Se usan para enviar un único paquete IPv6 a varios destinos.

# Direcciones IPv6.
# Direcciones de unidifusión global

- Son direcciones enrutables de Internet globalmente exclusivas.
- Son como las direcciones públicas IPv4.
- Son asignadas por las organizaciones de registro de Internet (ICANN, Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números).
- El formato de una dirección de este tipo sería el siguiente,



# Direcciones IPv6.
# Direcciones de unidifusión global

- **Prefijo de routing global es el prefijo**
  - Asignado por el operador o ISP. Este prefijo puede ser de diferente tamaño, pero es muy habitual utilizar un prefijo /48, o bien, /32, aunque podría ser de otro tamaño.
  - Determina el tamaño del ID de la subred. Así, por ejemplo, si este prefijo tiene un tamaño de /48 dejaría un ID de subred de 16 bits, mientras que si es de /32 dejaría un ID de subred de 32 bits. Este prefijo es como el operador ve la red.

    Ejemplo. 2001:0db8:2c3d:: / 48

- **ID de subred**
  - Esta entre el prefijo de enrutamiento global y el ID de la interfaz y permite a las organizaciones y empresas a identificar subredes dentro de su organización.
  - Cuanto mayor sea este ID, mayor número de subredes tendrá disponibles esta organización.

    Ejemplo 2001:0db8:2c3d:0013:: / 64

- **El ID de Interface**
  - Permite identificar a una interfaz de red.
  - Hay que tener en cuenta que un host podrá tener varias interfaces e incluso cada una de ellas podrá tener asignadas varias direcciones IPv6. Se puede considerar o asimilar con la porción de host en una dirección IPv4.
  - Es recomendable dejar disponibles 64 bits para el ID de Interface.

    Ejemplo-> 2001:0db8:2c3d:0013:0000:0000:1a3c:1b2b

# Direcciones IPv6
# Direcciones de enlace local (link-local)

- Son direcciones validas en el **enlace local y permiten que un host se comunique con otros hosts en el mismo enlace** y solo en ese enlace o subred.
- Estas direcciones se limitan a un único enlace, por lo que deben ser exclusivas en el enlace (subred) pero NO en otros enlaces.
- **No son enrutables**, es decir, los routers no reenvían los paquetes con una dirección de este tipo. **Todo dispositivo habilitado con IPv6 tendrá una dirección link-local o de enlace local**.
- Esta dirección se puede configurar de forma manual, pero si no se configura manualmente, un dispositivo habilitado con IPv6 creara automáticamente una dirección link-local.
- Estas direcciones pueden tomar cualquier dirección en el rango entre fe80::/10 y febf::/10. Habitualmente nos encontraremos con direcciones locales que comienzan por fe80.

  Ejemplo-> fe80::1:1

# Direcciones IPv6
# Direcciones IPv6 Multidifusión

- Al igual que IPv4, las direcciones multidifusión IPv6 permiten enviar un único paquete a un grupo multidifusión.
- Estas direcciones siempre serán **direcciones destino y nunca direcciones** origen en un datagrama.
- Tienen un prefijo ff00:: / 8
- Algunas direcciones conocidas de multidifusión serían:
  - ff01::1 -> se denomina grupo de multidifusión de todos los nodos y es una dirección de multidifusión a todos los nodos, sería como una dirección de difusión IPv4.
  - ff02::2 -> se denomina *link-local all routers* y es una dirección multidifusión para todos los routers en el ámbito local del vínculo.